

2025년 제7회 K-디지털 트레이닝 해커톤 참가 신청서

[필수서식] 맑은고딕 10pt, 1페이지 이내로 작성 요망

참가팀명	SOOM	
팀장	성명	정서희
팀원1	성명	고정현
팀원2	성명	장슬찬
팀원3	성명	김영신
팀원4	성명	
팀원5	성명	
활용기술	언어	Python
	서비스	LSTM, Flask (Python), HTML/CSS, Streamlit or Flask
	기타	

해커톤 지원동기

현재 기상 예보는 광역 단위로 제공되어 지역별 침수 위험도를 구체적으로 파악하기 어렵고, 시민들이 직관적으로 이해할 수 있는 정보 제공이 부족한 상황입니다. 이러한 문제를 데이터 사이언스와 웹 기술로 해결하고, 실제 사회에 도움이 되는 의미 있는 프로젝트를 개발하고자 이 대회에 참가하게 되었습니다.

팀원 모두가 공공데이터 활용, 머신러닝/딥러닝, 웹 개발 등 각자의 전문성을 바탕으로 사회적 가치를 창출하는 프로젝트에 도전하고 싶었으며, 실무에서 활용 가능한 완성도 높은 시스템을 구축하여 기술적 역량을 한 단계 발전시키고자 합니다.

위와 같이 『2025년 제7회 K-디지털 트레이닝 해커톤』에 응모하며, 귀 직업능력심사평가원에서 규정한 사항을 수락하고 심사결과에 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다. 또한 작성한 신청서 내용에 허위 사실이 있을 경우 선정 취소 및 손해배상 등의 불이익 처분에 동의합니다.

2025년 6 월 21 일

참가자(팀장): 정서희 (인)

한국기술교육대학교 직업능력심사평가원장 귀하

2025년 제7회 K-디지털 트레이닝 해커톤 아이디어 개발 기획서

[필수서식] 맑은고딕 10pt, 5페이지 이내로 작성 요망

필요시 증빙자료, 그림/사진/도면 등 추가 가능

참가팀명	SOOM	
참가과제 (택 1)	☒ 지정과제	지역 균형 발전을 위한 디지털 사회서비스 개발 ※ 고령화, 인구유출 등으로 인한 지역소멸 위기에 대응하여, 디지털 기술을 활용한 인구 유입·정착 유도, 생활 인프라 강화, 지역 활력 회복 등 실현할 수 있는 서비스 또는 플랫폼 개발
	☐ 자유과제	생성형 AI, 메타버스 등 첨단·디지털 기술을 활용한 서비스 개발
아이디어 명칭	장마철 침수 위험 예측 시스템	
관련분야 (직접 기재)	인공지능, 빅데이터	
1. 추진 배경	▶ 아이디어 개요를 간략히 기술	
최근 기후변화로 인한 극한 기상현상이 빈발하면서, 국내 장마철 집중호우로 인한 침수 피해가 매년 증가하고 있습니다. 2022년 서울 강남 침수, 2023년 경기 북부 집중호우 등 도심 침수로 인한 인명피해와 재산피해가 지속적으로 발생하고 있어, 이에 대한 선제적 대응 시스템의 필요성이 대두되고 있습니다. 현재 기상청에서 강우 예보를 제공하고 있으나, 지역별 지형 특성과 과거 침수 이력을 종합적으로 고려한 실시간 침수 위험도 예측 서비스는 부족한 상황입니다. 특히 시민들이 직관적으로 이해할 수 있는 지도 기반 시각화와 개인 맞춤형 경보 시스템의 부재로 인해 침수 피해 예방에 한계가 있습니다. 이에 우리 팀은 공공데이터와 머신러닝/딥러닝 기술을 활용하여 지역별 침수 위험도를 실시간으로 예측하고, 시민에게 직관적인 정보를 제공하는 시스템 개발을 통해 침수 피해 예방에 기여하고자 합니다.		
2. 개발 목표 및 내용	▶ 아이디어 소개, 계획 등 간략히 기술 (필요 시 사진 등 첨부 가능)	
주요 목표 실시간 침수 위험도 예측: 기상 데이터와 지형 정보를 융합하여 지역별 침수 위험도를 3단계(낮음/보통/높음)로 분류 예측 직관적 정보 제공: 웹 대시보드를 통한 지도 기반 침수 위험 지역 시각화 개인화된 경보 서비스: 사용자 위치 기반 침수 경고 알림 시스템 구축 모델 후보 및 기술 스택: 시계열 예측 (강우량 예측): LSTM, Facebook Prophet, ARIMA 침수 위험도 분류 (위험 등급화): XGBoost, RandomForest, LightGBM 공간분석/시각화 (침수위험지도): GeoPandas, Folium, QGIS		

백엔드: Flask (Python)

웹 대시보드: Plotly, Folium, HTML/CSS, Streamlit or Flask

알림 기능: Firebase, 위치 기반 서비스 API (Kakao, Naver 지도 등)

데이터 처리: Pandas, API, 정규표현식

모델링/평가: Scikit-learn, XGBoost, Prophet

고급 옵션: 위성 이미지 분석(딥러닝)은 팀 여유가 있을 때 고려됩니다.

데이터 수집 경로 및 활용:

다양한 공공 데이터를 활용하여 시스템의 정확성을 높입니다.

- 1. 기상 데이터 (강수량 등): "시간당/누적 강수량, 풍속, 습도 등"은 "기상청 OpenAPI 또는 공공데이터포털"에서 수집합니다.
- 2. 지형 데이터 (고도 등): "지역별 고도, 경사, 하천 분포 등"은 "국토지리정보원 DEM, 공공데이터포털 DEM"을 활용합니다.
- 3. 침수 이력 데이터: "과거 침수 발생 지역 및 시간"은 "서울시 침수지도, 행안부/지자체 재해이력"에서 얻습니다.
- 4. 인구/시설 밀집도: "위험도 가중치에 활용"하기 위해 "통계청, 행정구역 정보"를 참고합니다.

3. 주요 특징 및 핵심 기술

▶ 아이디어 컨셉, 핵심 내용, 활용성, 특징 등 구체적으로 기술

"장마철 침수 위험 예측 시스템"은 기상 정보와 지형 데이터를 활용하여,

지역별 침수 위험도를 실시간으로 예측하고, 이를 웹 대시보드 및 사용자 경고 알림으로 제공하는 것을 목표로 합니다.

핵심 기능:

실시간/예측 강수량 분석: 기상청 OpenAPI 등에서 강수량 데이터를 수집하여 분석합니다.

침수 위험 등급화: 분석된 데이터를 기반으로 침수 위험도를 '낮음/보통/높음'으로 분류합니다.

지도 기반 침수 위험 시각화: GeoPandas, Folium, QGIS 등을 활용하여 침수 위험 지역을 지도 위에 시각적으로 표현합니다.

*사용자 위치 기반 침수 경고 알림 기능: Firebase, 위치 기반 서비스 API(Kakao, Naver 지도 등)를 통해 사용자에게 침수 경고를 전송합니다.

4. 기대효과 및 활용방안

▶ 경제적·기술적·사회적 파급효과, 고용 창출 가능성 등을 자유롭게 기술

기대효과

선제적 경보를 통한 인명 피해 예방과 재산 피해 최소화를 통해 사회적 안전망을 강화합니다. 데이터 기반 침수 취약지역 식별로 지자체 방재 정책 수립을 지원하고, 다종 공공데이터 융합 기술과 실시간 예측 시스템 구축을 통한 기술적 발전을 도모합니다.

활용방안

단기적으로 서울시 주요 침수 취약지역 대상 시범 서비스를 운영하고, 지자체와 연계한 침수 예보 정보를 제공할 수 있습니다. 중장기적으로는 전국 확산, 공공기관 재해 대응 시스템 구축, 보험·부동산 업계와의 협력을 통해 B2G, B2B, B2C 비즈니스 모델로 발전시키는 것 또한 가능합니다.

5. 개발 추진 체계

▶ 개발 목표 및 기간 등 전체 개발 추진 체계 기술

개발 일정 (6월 말 ~ 9월 초, 총 10주)

1-2주차: 시스템 설계 및 개발환경 구축

3-4주차: 공공데이터 수집 및 전처리 파이프라인 개발

5-6주차: 시계열 예측 및 분류모델개발

7주차: Flask 백엔드 API 서버 구축 8주차: 웹 대시보드 및 지도 시각화 개발

9-10주차: 시스템 통합 테스트 및 본선 발표 준비

팀장: 전체 관리, Flask 백엔드 개발

데이터 엔지니어: 공공데이터 수집, 전처리, Oracle DB 구축

머신러닝/딥러닝 엔지니어: 예측 모델 개발, 성능 최적화

프론트엔드 개발자: 웹 대시보드, 지도 시각화, 알림 기능 개발

2025년 제7회 K-디지털 트레이닝 해커톤 참가 서약서

참가팀명		SOOM		
성명	생년월일	동의여부		서명
정서희	20010420	☒	☐	정서희
고정현	19880401	☒ 동의	☐	고정현
장슬찬	19980115	☒ 동의	☐	장슬찬
김영신	20000203	☒ 동의	☐	김영신
		☐	☐	
		☐	☐	

※ 전자서명으로도 제출 가능합니다.

해커톤 참가자는 고용노동부가 주최하고 한국기술교육대학교 직업능력심사평가원이 주관하여 추진하는 『2025년 제7회 K-디지털 트레이닝 해커톤』 참가 관련 아래 내용을 숙지했음을 확약합니다.

1. 해커톤에 출품된 응모작의 저작권은 참가자에게 있으며, 주최 및 주관기관은 홍보 및 사업화 등의 목적으로 출품자료를 발표, 게시, 전시할 수 있다.
2. 주최 및 주관기관이 수상작에 대한 2차 저작물을 창작하는 경우 당선자의 허락을 받아야 한다.
3. 참가자는 응모작이 제3자의 저작권을 침해하지 않도록 주의하여야 한다. 응모작에 대한 저작권 관련 분쟁이 발생한 경우 그 책임은 모두 참가자에게 있다.
4. 당선작이 타인의 저작권을 침해한 사실이 발각되거나 아이디어 표절·도용 등 기타 부정한 방법으로 당선됐음이 확인된 경우, 주관처는 수상을 취소할 수 있으며 해당 당선자는 상장 및 상금을 반환하여야 한다.

2025년 6 월 27 일

한국기술교육대학교 직업능력심사평가원장 귀하